

Nombre: Marlon Ivan Carreto Rivera

Registro Académico: 201230088

Curso: Dinámica de Suelos y Cimentaciones Junio 2026

Docente: Msc. Ing. Mario L. Cifuentes Jacobs

Actividad Evaluación Parcial Valor 20 puntos

Serie I 50%: Responda a las preguntas de forma desarrollada, Realice esquemas o tablas si lo requiere. (utilicé el espacio aproximado que se le presenta)

- 1) Durante la modelación dinámica de una cimentación, el suelo puede idealizarse como rígido o como un medio deformable. Explique las diferencias entre ambos enfoques y analice cómo cambia la respuesta dinámica del sistema

En la modelación dinámica, el **suelo rígido** se considera una base fija que no se deforma, por lo que no toma en cuenta la interacción suelo-estructura. A diferencia del **suelo deformable** sí considera la rigidez y el amortiguamiento del terreno mediante resortes y amortiguadores.

Al usar un suelo deformable, disminuyen las frecuencias naturales, aumenta el periodo y los desplazamientos, y el suelo ayuda a disipar energía mediante amortiguamiento. Por eso, este enfoque representa de forma más realista el comportamiento dinámico de la cimentación que el modelo de suelo rígido.

- 2) En un estudio geotécnico destinado al diseño dinámico de cimentaciones, ¿cómo se obtienen los principales parámetros dinámicos del suelo? Describa los ensayos

Los parámetros se obtienen combinando **ensayos de campo, pruebas de laboratorio y correlaciones empíricas**. Los parámetros fundamentales que se buscan son el **módulo de corte (G)**, la **relación de amortiguamiento (D)**, la **velocidad de onda de corte (Vs)** y la **relación de Poisson (ν)**

Y estos son los ensayos:

Tipo	Ensayo	Parámetros Obtenidos / Descripción
Laboratorio	Columna Resonante	Considerado el más avanzado para determinar el módulo de corte (G) y el amortiguamiento (D) mediante la vibración de un cilindro de suelo a altas frecuencias,.
	Triaxial Cíclico	Aplica cargas cíclicas para simular sismos o maquinaria. Permite obtener curvas de histéresis para derivar G y D
Campo (In Situ)	MASW / SASW	Técnica no intrusiva que mide ondas superficiales (Rayleigh) para generar perfiles de velocidad de onda de corte (V_s) .
	Down-hole / Cross-hole	Miden directamente el tiempo de viaje de las ondas sísmicas entre sondeos o desde la superficie.
	Refracción Sísmica	Utiliza una fuente de impacto para estimar las propiedades elásticas de los estratos.
	Placa de Carga Cíclico	Evalúa la deformación del suelo bajo carga rítmica para calcular el módulo de reacción (K) y el módulo de corte (G)
Correlación	SPT (Penetración Estándar)	Se utiliza el número de golpes (N) para estimar V_s . Las normas modernas (como NSE-2024) exigen castigar este valor dividiéndolo por 1.3

- 3) Durante un sismo, las propiedades dinámicas del suelo no permanecen constantes. Explique los mecanismos físicos responsables de estos cambios e indique cómo evolucionan el módulo de corte y el amortiguamiento conforme aumenta la deformación de suelo.

Durante un sismo, el suelo cambia físicamente porque las vibraciones constantes hacen que sus partículas se reacomoden y se froten entre sí, disipando la energía del movimiento en forma de calor mediante un proceso llamado fricción interna e histéresis.

Este fenómeno degrada el esqueleto mineral del terreno y, en suelos con agua, aumenta la presión en los poros, lo que debilita la unión entre los granos y reduce su resistencia. Como resultado de este proceso, conforme la deformación del suelo se vuelve más grande, el módulo de corte (que representa la rigidez) disminuye progresivamente porque el terreno se vuelve más "blando" y pierde capacidad para resistir el corte. Por el contrario, el amortiguamiento aumenta de forma significativa, ya que al deformarse más, el suelo es capaz de absorber y frenar una mayor cantidad de la energía proveniente de las ondas sísmicas.

- 4) Durante un sismo, la energía que ingresa al sistema estructural puede disiparse mediante distintos mecanismos de amortiguamiento. Explique cuáles son estos mecanismos cuando están asociados a la estructura, a dispositivos externos de disipación y al sistema suelo-cimentación.**

Durante un sismo, la energía se disipa mediante diversos amortiguamientos que protegen la edificación. En la estructura esto ocurre por el amortiguamiento intrínseco de los materiales, por ejemplo cuando el concreto sufre microagrietamiento o el acero se estira y deforma a lo que se denomina fluencia, de esta forma absorbiendo parte del impacto.

Los mecanismos asociados a la estructura:

Los dispositivos externos, como los aisladores de neopreno o los disipadores viscosos, funcionan de manera similar a los amortiguadores de un vehículo, capturando y eliminando la vibración de forma controlada para que no dañe las columnas;

El sistema suelo-cimentación aporta un amortiguamiento histerético debido a la fricción y al reacomodo de los granos de tierra al vibrar, junto con el amortiguamiento geométrico (o por radiación), el cual es sumamente potente en suelos granulares porque la energía simplemente "se escapa" al viajar como ondas elásticas hacia las profundidades del terreno sin regresar a la estructura.

- 5) Una clínica de cuatro niveles con sistema estructural de marcos de concreto reforzado será construida en dos ubicaciones distintas. El primer proyecto se localiza sobre roca y el segundo sobre un depósito profundo de arcillas blandas. Explique cómo cambiaría la respuesta dinámica de ambos edificios**

Bien, la clínica que está construida sobre roca se comportará bajo un enfoque de base fija, donde la alta rigidez del terreno actúa como un empotramiento que obliga al edificio a vibrar con un periodo natural corto y rápido, siguiendo fielmente el movimiento del suelo duro.

Por el otro lado, en la segunda ubicación donde el proyecto está situado sobre arcillas blandas experimentará una marcada Interacción Suelo-Estructura, funcionando como si estuviera sobre un "colchón de resortes" que vuelve al sistema completo más flexible, esto provoca un aumento en el periodo de vibración y la activación del amortiguamiento geométrico, un mecanismo donde la energía del sismo escapa hacia las profundidades del suelo.

Pero aunque el edificio en suelo blando pueda sufrir menores fuerzas internas cortantes, su balanceo lateral será mucho más grande, lo que aumenta las

deformaciones horizontales o derivas y el riesgo de resonancia si el ritmo de la estructura llega a coincidir con el balanceo lento y pesado del depósito de arcilla.

- 6) En sus propias palabras, defina el concepto de interacción suelo-estructura (ISE). Explique en qué situaciones resulta importante considerarla y mencione las principales normas, estándares o documentos técnicos internacionales que abordan este tipo de análisis.**

La Interacción Suelo-Estructura (ISE) es el estudio de cómo el suelo, el cimiento y el edificio vibran como un solo equipo, sabiendo que los movimientos y deformaciones de uno afectan directamente y en conjunto al otro en lugar de tratarlos como piezas independientes o aisladas

Este análisis deja de lado la idea de una "base fija" y resulta fundamental considerarlo en edificios de gran tamaño o en proyectos construidos sobre suelos blandos o de baja rigidez, ya que en estas situaciones el terreno funciona como un "colchón" que cambia el ritmo de vibración de la obra y ayuda a disipar la energía de un sismo.

Para realizar este tipo de evaluaciones técnicas, se utilizan guías y reglamentos internacionales de referencia como la ASCE 7-22, el informe FEMA P-2091 y los estándares AASHTO para puentes, además de estar ya integrado localmente en la normativa guatemalteca NSE-2024

- 7) Mencione los principales cambios relacionados con el análisis dinámico de suelos y cimentaciones incorporados en las Norma de Seguridad Estructural (NSE 2024) respecto de la versión anterior (NSE 2018).**

La norma NSE 2024 actualiza a la de 2018 con 3 principales cambios:

1. El primero es que introduce una clasificación de sitios más detallada con nuevas categorías intermedias (como Bb o Cd).
2. El segundo exige dividir entre un factor de seguridad de 1.3 cualquier cálculo de velocidad de onda basado en el ensayo SPT, prohibiendo este método indirecto para estudios de interacción suelo-estructura en favor de mediciones directas en campo.
3. Y el tercero que permite reducir la fuerza sísmica de diseño hasta un 65% del valor estático si se justifica técnicamente el beneficio del sistema suelo-cimentación.

**8) En el contexto de Guatemala, ¿en qué casos concretos es necesario o recomendable un análisis dinámico del sistema suelo-cimentación
Argumentando su respuesta**

Según la **NSE-2024**, el análisis dinámico del sistema suelo-cimentación es obligatorio o muy recomendable en **hospitales, escuelas, puentes, torres, cimentaciones de maquinaria y construcciones sobre suelos blandos**. Este análisis permite conocer cómo responde realmente el suelo ante cargas dinámicas o sismos, evitando problemas como la **resonancia** o la **licuación**. Además, ayuda a diseñar estructuras más seguras y, en algunos casos, a optimizar costos al reducir las fuerzas sísmicas de diseño cuando se justifica técnicamente.